第五章 習題

5.1 函數的基本概念

1. 【累加函數】試設計 add(n) 函數，可以用來傳回 $1+2+\cdots+n$ 的值。例如，add(10) 應傳回 55。

2. 【次方運算】試設計 pow(x,n) 函數，可用來計算並傳回 x 的 n 次方。

3. 【判別質數】試設計 isprime(x) 函數，用來判別 x 是否為質數。如果是，則傳回 True，否則傳回 False。

4. 【找出小於等於某數的所有質數】試設計 primes(x) 函數，可以用來找出小於等於 x 的所有質數，並將找出來的質數以串列的型式傳回。

5. 【質因數】任一個整數都可以分解為其質因數（Prime factor，即因數為質數）的乘積。例如 $72=2^3\times 3^2$，因此 72 的質因數為 2 和 3。試撰寫一函數 prime_factors(x)，可以找出 x 所有的質因數，找出來的質因數以串列的型式傳回。

6. 【質因數分解】試設計一函數 factor(x)，可以將整數 x 進行質因數分解，並將結果以子串列組成的串列傳回。例如 $72=2^3\times 3^2$，因此 factor(72) 傳回 [[2,3], [3,2]]，又例如 $330=2\times 3\times 5\times 11$，因此 factor(330) 傳回 [[2,1], [3,1], [5,1], [11,1]]。

7. 【二進位轉十進位】試設計一函數 bin2dec(bs)，用來將二進位的數字 bs（為一字串，裡面的字元只能是 0 或 1，bs 可以是任意長度）轉換成 10 進位的整數。如果 bs 的長度為 0，則傳回 None。提示：'1011' = $1\times 2^3+0\times 2^2+1\times 2^1+1\times 2^0=11$，因此 bin2dec('1011') 傳回 11。

8. 【方便記憶電的話號碼】早期電話的按鍵上都有相對應的英文字寫在旁邊，這個對應表如下所示：

號碼	字元
2	A B C
3	D E F
4	G H I
5	J K L
6	M N O
7	P Q R S
8	T U V
9	W X Y Z

這個設計的初衷是為了方便記憶電話號碼，例如，'PYTHON' 可以表示數字 798466。要記住 'PYTHON' 這個有意義的單字會比記住 798466 這組數字來的簡單。試寫一函數 to_numbes(word)，可以將輸入的字串 word 依上表轉換成由數字組成的字串，並將其輸出。

9. 【整數的位數】試撰寫一函數 n_digits(num)，它可接收一個整數 num，然後輸出 num 是幾個位數的整數。例如輸入 n_digits(5591)，則輸出 4。

10. 【完美數】一個數如果是所有小於它本身的因數之和，這個數就稱為完美數（Perfect number）。例如 6 的因數中，小於 6 的因數有 1, 2, 3 且 $6 = 1 + 2 + 3$，所以 6 是完美數。另外，$28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$，所以 28 也是一個完美數。

    (a) 試撰寫一函數 factors(n)，可以傳回 n 的因數中，所有小於 n 的因數。

    (b) 試利用 (a) 的結果找出 4 個位數以下所有的完美數。

5.2 參數的傳遞機制

11. 【傳遞串列】試撰寫 square(lst) 函數，可接收內含任意個整數的串列 lst，傳回值為這些整數的平方所組成的串列，但傳入的串列不會被改變。例如，若 lst = [2, 4, 6]，則 square(lst) 會傳回 [4, 16, 36]，且呼叫 square(lst) 後，lst 的值依然為 [2, 4, 6]。

12. 【串列串接】試撰寫一函數 combine(t1, t2)，可將串列 t1 和 t2 串接並傳回串接結果。例如 combine([1,3], [2,5,6]) 可傳回 [1, 3, 2, 5, 6]。

13. 【函數內更改串列的值】若定義函數

```
def add100(lst):
    lst[0] += 100
```

假設 lst = [10, 20, 30]，在呼叫完 add100(lst) 後，重新查詢 lst 的值，您會得到什麼樣的結果？試解釋您得到的結果。

5.3 關於參數的傳入

14. 【參數的預設值】試設計一函數 add_n(lst, n)，可將串列 lst 裡的每一個元素加上 n，並傳回加上 n 之後的串列。如果沒有傳入 n，則 n 預設為 0。

15. 【指名參數】試請撰寫一函數 repeat_text()，可接收兩個參數 text（字串）和 times（重複次數，預設值為 2），並且必須使用指名參數來傳遞 times，函數應回傳 text 重複

times 次後的結果。例如 repeat_text(text="Hi", times=3) 應回傳 "HiHiHi"。

16. 【小寫轉大寫函數】試設計一函數 to_upper(str1)，它可接收一個字串 str1，傳回值為小寫字母變成大寫之後的字串（其它不是小寫字母的字元不變）；如果省略 str1，則 to_upper() 傳回 'Null' 字串。例如 to_upper('Julia_prog') 會傳回 'JULIA_PROG'。

17. 【任意個數的參數】請撰寫 find_max() 函數，它可接收任意多個數字作為參數，並回傳其中的最大值。若沒有傳入任何數字，則回傳 None。例如 find_max(4, 9, 3) 傳回 9，find_max(6, 4) 傳回 6，而 find_max() 則傳回 None。